Capítulo 3

Modelado II: linealización, segundo orden y diagramas de bloques

Mi misión es matar el tiempo, la suya, matarme a mí. Se está perfectamente a gusto entre asesinos.

— **Emil Michel Cioran**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Linealizar un modelo no lineal alrededor de un punto de operación y obtener su función de transferencia en variables desviación.
2. Reconocer un sistema de segundo orden en forma estándar, clasificarlo por su ζ y ubicar sus polos.
3. Calcular t_r, t_p, %OS y t_s de un subamortiguado, y traducir especificaciones de tiempo en una región del plano-s.
4. Reducir diagramas de bloques con álgebra de bloques y con la ley de Mason, y escribir la ecuación característica.
5. Decidir cuándo un sistema de orden superior se puede aproximar por sus polos dominantes y simplificarlo, verificando en MATLAB/Simulink.

3.1 ¿Y si el sistema no es lineal?

En el capítulo 2 todo era lineal: el tanque agitado, con sus suposiciones, daba una ODE lineal de primer orden y la transformada de Laplace hacía el resto. Pero la mayoría de los procesos reales no son lineales: el caudal por una válvula depende de la *raíz cuadrada* de la diferencia de presiones, la velocidad de una reacción del *cuadrado* de una concentración, la fuerza de un resorte endurecido del *cubo* de la elongación. Con un sistema no lineal:

- No se puede usar la transformada de Laplace (no es lineal), así que no hay función de transferencia.
- El análisis cambia: por lo general se busca entender cualitativamente el comportamiento más que calcularlo exactamente.

¿Podemos rescatar algo de la teoría que ya tenemos? Sí: si el proceso opera *cerca* de un punto de operación, se comporta casi como un sistema lineal. Esa aproximación, la **linealización**, es lo primero que haremos. Con ella llegaremos a una función de

transferencia de *segundo orden*, el otro gran protagonista de los modelos orientados al control, y a la necesidad de describir sistemas con varios bloques interconectados.

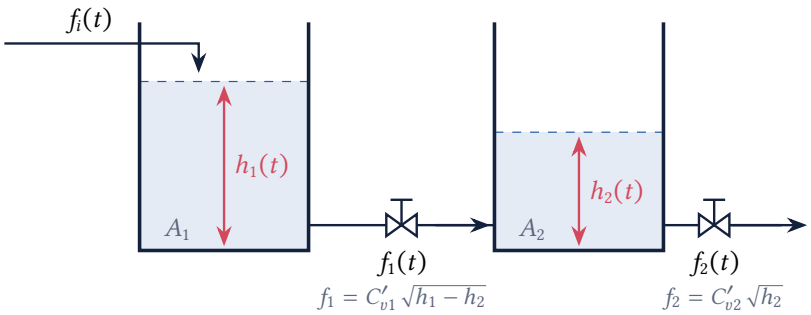


Figura 3.1. Dos tanques que interactúan. El caudal f_1 depende de *las dos* alturas: lo que pasa en un tanque afecta al otro. Adaptado de [41].

El problema guía. En el sistema de la figura 3.1 [41]: (1) determinar cómo afecta el caudal de entrada $f_i(t)$ al nivel del segundo tanque $h_2(t)$; (2) escribir el modelo; (3) obtener una función de transferencia entre esa entrada y esa salida; y (4) representar el sistema con un diagrama de bloques. Lo resolvemos en la apartado 3.3, después de aprender a linealizar.

3.2 Linealización

La idea es vieja y sencilla: *de cerca, toda curva suave parece una recta.* Si el proceso se mueve poco alrededor de un punto, reemplazamos cada función no lineal por su recta tangente (su serie de Taylor truncada en el primer orden). La suposición de fondo es que la respuesta de la aproximación lineal representa la del proceso en la región cercana al punto de operación [41; 86].

Variables desviación. Como en el capítulo 2, medimos cada variable desde el punto de operación:

$$\hat{x}(t) = x(t) - x^*. \tag{3.1}$$

Es mover el cero del eje hasta x^*; las derivadas no cambian: $\mathrm{d}^n\hat{x}/\mathrm{d}t^n = \mathrm{d}^n x/\mathrm{d}t^n$. En casi todos los casos el punto de operación será un **punto de equilibrio** (donde las derivadas se anulan); cuando no lo sea, lo diremos.

Una variable. Sea $\dot{x} = f(x)$ con f suave.[1] Su serie de Taylor alrededor de x_0 es

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}(x - x_0)}_{\text{lo que se conserva}} + \underbrace{\frac{1}{2!}\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2 + \cdots}_{\text{lo que se desprecia}}$$

[1] Continuamente diferenciable; para la existencia y unicidad de la solución basta, además, que sea Lipschitz.

y la aproximación lineal es

$$f(x) \approx f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0} \hat{x}. \tag{3.2}$$

Si $x_0 = x^*$ es un equilibrio, $f(x^*) = 0$ y queda $\dot{\hat{x}} = a\,\hat{x}$ con $a = f'(x^*)$: un modelo lineal en variables desviación.

Ejemplo 3.1: Linealizar alrededor de un punto que no es de equilibrio

Linealice $\dot{x} = x\sqrt{x^2 + 5x}$ alrededor de $x_0 = 5$.

Solución. La derivada es

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \sqrt{x^2 + 5x} + \frac{x(2x+5)}{2\sqrt{x^2+5x}},$$

y en $x_0 = 5$: $f(5) = 5\sqrt{50} = 35.36$ y $f'(5) = \sqrt{50} + \dfrac{75}{2\sqrt{50}} = 12.37$. Entonces

$$\dot{\hat{x}} \approx 35.36 + 12.37\,\hat{x}.$$

Como $x_0 = 5$ *no* es un equilibrio (los equilibrios son $x = 0$ y $x = -5$), queda un término constante: la aproximación es *afín*. La figura 3.2 muestra que solo es buena cerca de x_0: el error relativo es menor que el 5 % entre $x \approx 3.9$ y $x \approx 6.7$.

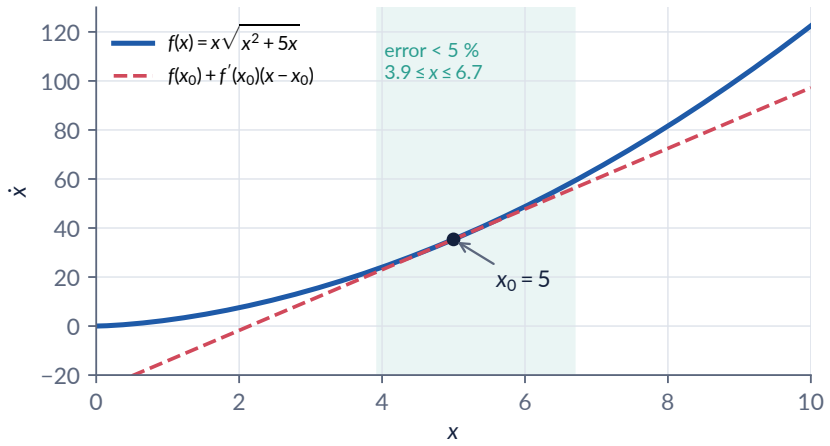


Figura 3.2. Ejemplo 3.1: la función y su recta tangente en $x_0 = 5$. En la franja verde el error relativo es menor que el 5 %.

ejemplo 3.1: derivada simbólica
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms x real
f  = x*sqrt(x^2 + 5*x);
df = diff(f, x)                        % derivada simbólica
x0 = 5;
```

```
a0 = double(subs(f, x, x0))            % f(x0)  = 35.36 (no es cero: x0 no es
     equilibrio)
a1 = double(subs(df, x, x0))           % f'(x0) = 12.37
flin = @(xx) a0 + a1*(xx - x0);        % aproximación de primer orden
solve(f == 0, x)                       % los equilibrios son x* = 0 y x* = -5
```

Varias variables. Si f depende de $x_1, \dots, x_n$ (o de estados y entradas), se suma una derivada parcial por variable:

$$f(x_1, \dots, x_n) \approx f(x_1^*, \dots, x_n^*) + \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{*} \hat{x}_i, \tag{3.3}$$

donde "$*$" indica que las derivadas se evalúan en el punto de operación.

Ejemplo 3.2: Un reactor

La concentración x de un producto evoluciona según $\dot{x} = f(x,u) = -kx^2 + \frac{1}{V}\,u\,(c - x)$, donde u es el caudal de alimentación, $k = 1\,\text{L/(mol min)}$, $V = 1\,\text{L}$ y $c = 2\,\text{mol/L}$ [63]. Linealice alrededor de $x^* = 1\,\text{mol/L}$, $u^* = 1\,\text{L/min}$.

Solución. Primero, es un equilibrio: $f(1,1) = -1 + 1\cdot(2-1) = 0$. Las derivadas parciales son

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{*} = -2kx^* - \frac{u^*}{V} = -3, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{*} = \frac{c - x^*}{V} = 1,$$

de modo que $\dot{\hat{x}} = -3\,\hat{x} + \hat{u}$ y, con Laplace,

$$\frac{\hat{X}(s)}{\hat{U}(s)} = \frac{1}{s+3} = \frac{1/3}{\frac{1}{3}s + 1}\ :$$

un primer orden con $K_1 = 1/3$ y $\tau = 1/3\,\text{min}$.

ejemplo 3.2: `jacobian`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms xs us real
k = 1;  V = 1;  c = 2;                 % L/(mol min), L, mol/L
F  = -k*xs^2 + us*(c - xs)/V;
J  = jacobian(F, [xs us]);             % [df/dx, df/du]
ab = double(subs(J, [xs us], [1 1]))   % -> [-3  1]:  xhat' = -3 xhat + uhat
G  = tf(ab(2), [1 -ab(1)])             % Xhat(s)/Uhat(s) = 1/(s+3)
```

Linealizar un modelo

1. Escribir el modelo como $\dot{x}_i = f_i(x,u)$ y hallar el punto de operación: resolver $f_i(x^*, u^*) = 0$.
2. Calcular las derivadas parciales de cada f_i respecto a cada estado y cada entrada, y evaluarlas en el punto.

3. Escribir el modelo en variables desviación: $\dot{\hat{x}}_i = \sum_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum_k \frac{\partial f_i}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$.
4. Transformar con condiciones iniciales nulas y despejar la función de transferencia.
5. Verificar contra el modelo no lineal con escalones pequeños y grandes: el lineal solo vale cerca del punto.

Pausa activa 3.1

Linealice el tanque con descarga libre $A\dot{h} = q - c\sqrt{h}$ ($A = 2\,\mathrm{m}^2$, $c = 0.5\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$) alrededor de $q^* = 1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. ¿Cuánto valen K_1 y τ?

respuesta al final del capítulo

3.3 Dos tanques que interactúan

Modelo. Los dos tanques de la figura 3.1 están abiertos a la atmósfera y las válvulas descargan a presión atmosférica, así que la diferencia de presión en cada válvula es

$$\Delta P_1 = (P_A+\rho g h_1)-(P_A+\rho g h_2) = \rho g\,(h_1-h_2), \qquad \Delta P_2 = (P_A+\rho g h_2)-P_A = \rho g\, h_2,$$

con ρ la densidad ($\mathrm{kg/m^3}$), $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ y h_i los niveles (m). Con las aperturas fijas, el caudal por una válvula es $f = C_v\sqrt{\Delta P/G_f}$ (C_v: coeficiente de la válvula; G_f: gravedad específica), así que

$$f_1 = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad f_2 = C'_{v2}\sqrt{h_2}, \qquad C'_{vi} = C_{vi}\sqrt{\rho g/G_f}. \tag{3.4}$$

El caudal f_1 depende de los dos niveles: lo que pasa en un tanque se refleja en el otro y viceversa. El sistema está *acoplado*. Los balances de masa (con densidad constante y áreas A_1, A_2) son

$$A_1\frac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t} = f_i - C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad A_2\frac{\mathrm{d}h_2}{\mathrm{d}t} = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2} - C'_{v2}\sqrt{h_2}. \tag{3.5}$$

Son no lineales: hay que linealizar.

Equilibrio. Operamos con $f_i^* = f_1^* = f_2^*$, que fija los niveles h_1^* y h_2^* (las derivadas se anulan).

Linealización. Aplicando (3.3) a (3.4),

$$f_1 \approx f_1^* + C_1\,\hat{h}_1 + C_2\,\hat{h}_2, \qquad f_2 \approx f_2^* + C_3\,\hat{h}_2,$$

$$C_1 = \frac{\partial f_1}{\partial h_1}\bigg|_* = \frac{C'_{v1}}{2\sqrt{h_1^* - h_2^*}}, \qquad C_2 = \frac{\partial f_1}{\partial h_2}\bigg|_* = -C_1, \qquad C_3 = \frac{\partial f_2}{\partial h_2}\bigg|_* = \frac{C'_{v2}}{2\sqrt{h_2^*}}. \tag{3.6}$$

Reemplazando en los balances y restando el equilibrio,

$$A_1\,\dot{\hat{h}}_1 = \hat{f}_i - C_1\hat{h}_1 - C_2\hat{h}_2, \qquad A_2\,\dot{\hat{h}}_2 = C_1\hat{h}_1 + (C_2 - C_3)\,\hat{h}_2.$$

Función de transferencia. Transformando y despejando cada nivel,

$$\hat{H}_1(s) = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1}\big(\hat{F}_i(s) - C_2\hat{H}_2(s)\big), \qquad \hat{H}_2(s) = \frac{K_2}{\tau_2 s + 1}\,\hat{H}_1(s),$$

con $K_1 = 1/C_1$, $\tau_1 = A_1/C_1$, $K_2 = C_1/(C_3 - C_2)$ y $\tau_2 = A_2/(C_3 - C_2)$. Eliminando $\hat{H}_1$:

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{K_1 K_2}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1 + K_1 K_2 C_2}. \tag{3.7}$$

Las dos ecuaciones de primer orden, acopladas, producen un sistema de **segundo orden**. (La estructura de bloques de esta deducción está en el problema 3.2.)

Ejemplo 3.3: Los tanques con números

Con $A_1 = 2\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 3\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.1$ y $C'_{v2} = 0.05\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$, y el tanque 2 operando en $h_2^* = 4\,\mathrm{m}$: halle el equilibrio, la función de transferencia y sus polos.

Solución. Equilibrio: $f^* = C'_{v2}\sqrt{4} = 0.1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y $h_1^* - h_2^* = (0.1/0.1)^2 = 1$, luego $h_1^* = 5\,\mathrm{m}$. Coeficientes: $C_1 = 0.1/(2\cdot 1) = 0.05$, $C_2 = -0.05$, $C_3 = 0.05/(2\cdot 2) = 0.0125\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Entonces $K_1 = 20$, $\tau_1 = 40\,\mathrm{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 48\,\mathrm{s}$ y

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{16}{1920 s^2 + 88 s + 0.2} = \frac{80}{9600 s^2 + 440 s + 1}.$$

La ganancia es $80\,\mathrm{s/m}^2$ ($= 1/C_3$: en estado estacionario todo lo que entra sale por la segunda válvula). Los polos son -0.0024 y $-0.0434\,\mathrm{s}^{-1}$: *reales*. La figura 3.3 compara el modelo lineal con el no lineal: con un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (10 % del caudal) el error final es de 4 cm; con $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, de casi un metro.

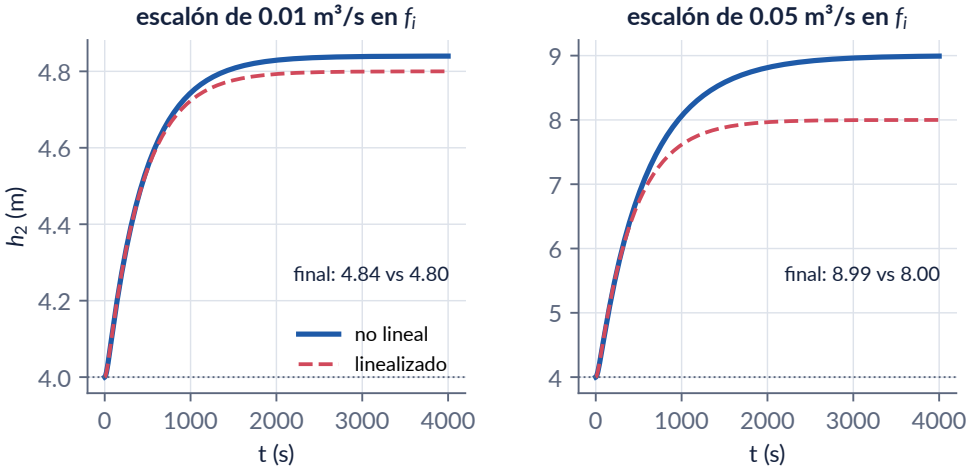


Figura 3.3. Ejemplo 3.3: nivel del tanque 2 con el modelo no lineal (3.5) y con el linealizado. Cuanto más grande el escalón, más nos alejamos del punto de operación y peor la aproximación.

ejemplo 3.3
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej2_Tanques.m

```
A1 = 2;  A2 = 3;  Cv1 = 0.1;  Cv2 = 0.05;      % m^2, m^2, m^{5/2}/s
h2e = 4;                                       % altura de operación del tanque 2 (m)
fe  = Cv2*sqrt(h2e);                           % equilibrio: f_i* = f_1* = f_2*
h1e = h2e + (fe/Cv1)^2;
C1  = Cv1/(2*sqrt(h1e - h2e));  C2 = -C1;       % df1/dh1, df1/dh2
C3  = Cv2/(2*sqrt(h2e));                        % df2/dh2
K1 = 1/C1;  tau1 = A1/C1;  K2 = C1/(C3 - C2);  tau2 = A2/(C3 - C2);
s  = tf('s');
G  = K1*K2/((tau1*s + 1)*(tau2*s + 1) + K1*K2*C2)    % Hhat2/Fhat_i
wn   = sqrt(C1*C3/(A1*A2));
zeta = ((C1 + C3)/A2 + C1/A1)/(2*wn)
dcgain(G)                                      % = 1/C3 = 80
```

Esta planta nunca oscila

Como $C_2 = -C_1$ *siempre* (lo que sube f_1 al subir h_1 es lo que baja al subir h_2), la ecuación característica se puede escribir $s^2 + \left(\frac{C_1+C_3}{A_2} + \frac{C_1}{A_1}\right)s + \frac{C_1C_3}{A_1A_2}$, y la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica muestra que $\zeta \geq 1$ para cualesquiera parámetros físicos (problema 3.4): dos tanques que interactúan por gravedad nunca dan una respuesta subamortiguada. La versión anterior de estas notas usaba $\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$, $K_1 = K_2 = 1$ para mostrar un sobrepico de 3.78 %; esos valores no corresponden a ningún par de tanques reales ($C_2 > 0$ exigiría que el caudal entre tanques *aumentara* al llenarse el segundo). Para ver oscilaciones usaremos un sistema mecánico (apartado 3.4).

Simulink: `Tanques.slx`

El script `crearModelo_Tanques.m` calcula el equilibrio y la función de transferencia, y construye por código el modelo no lineal (integradores y bloques *Fcn* con las raíces cuadradas) al lado del linealizado, con el mismo escalón en f_i. Pruebe `df = 0.01` y `df = 0.05` y cuantifique el error final.

3.4 El sistema de segundo orden

La función (3.7) y muchas otras se pueden escribir en la **forma estándar del segundo orden**:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K\,\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{3.8}$$

con tres parámetros: la **ganancia** K (el valor final ante un escalón unitario), la **frecuencia natural** ω_n (rad/s) y el **factor de amortiguamiento** ζ (adimensional). Para los tanques, $\omega_n^2 = \frac{1+K_1K_2C_2}{\tau_1\tau_2}$ y $2\zeta\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{\tau_1\tau_2}$. Los polos son

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \tag{3.9}$$

y su naturaleza depende solo de ζ:

ζ	polos	respuesta al escalón
$\zeta = 0$	imaginarios puros $\pm j\omega_n$	oscilación sostenida (*no amortiguado*)
$0 < \zeta < 1$	complejos: $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$	oscilación que se extingue (**subamortiguado**)
$\zeta = 1$	reales e iguales: $-\omega_n$ (doble)	la más rápida sin sobrepico (**críticamente amortiguado**)
$\zeta > 1$	reales y distintos	lenta, sin sobrepico (**sobreamortiguado**)

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ es la **frecuencia natural amortiguada**. La figura 3.4 lo resume.

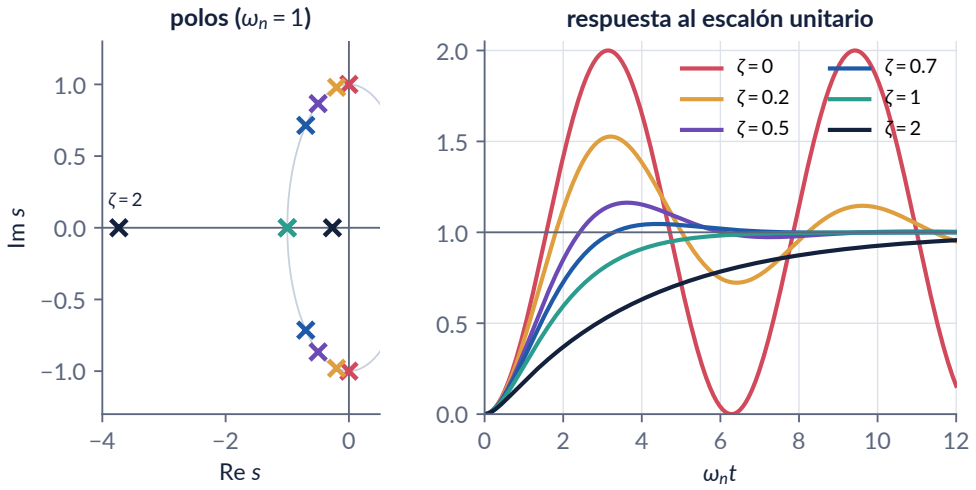


Figura 3.4. Segundo orden con $\omega_n = 1$. Izquierda: al aumentar ζ los polos recorren la circunferencia de radio ω_n hasta juntarse en -1 ($\zeta = 1$) y luego se separan sobre el eje real. Derecha: las respuestas al escalón correspondientes.

figura 3.4
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
s = tf('s');  wn = 1;
fig = estiloFigura(1000, 460);  hold on;
for zeta = [0 0.2 0.5 0.7 1 2]
    step(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2), 12);
end
grid on; legend('$\zeta=0$', '0.2', '0.5', '0.7', '1', '2');
```

3.4.1 Un segundo orden que sí oscila: masa, resorte y amortiguador

La figura 3.5 es el prototipo mecánico del segundo orden (una suspensión, un edificio en un sismo, el brazo de un disco duro). La segunda ley de Newton da

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \quad \Longrightarrow \quad \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{k}\,\frac{k/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}, \tag{3.10}$$

así que $K = 1/k$, $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = \dfrac{b}{2\sqrt{km}}$. Con poco amortiguamiento (b pequeño) la masa oscila: la energía va y viene entre el resorte y la masa, y el amortiguador la va disipando. Con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 1.2\,\text{N s/m}$ y $k = 4\,\text{N/m}$ resultan $\omega_n = 2\,\text{rad/s}$ y $\zeta = 0.3$.

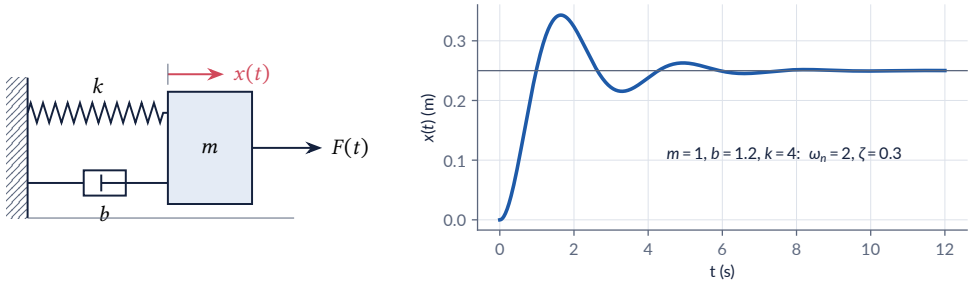


Figura 3.5. Masa-resorte-amortiguador y su respuesta a un escalón de 1 N. El valor final es $1/k = 0.25\,\text{m}$ y el sobrepico, 37 %.

Pausa activa 3.2

En la masa-resorte de la figura 3.5, ¿qué valor de b la vuelve críticamente amortiguada?

respuesta al final del capítulo

3.5 La respuesta del subamortiguado, en números

El escalón es la entrada de prueba clásica: es un cambio brusco, fácil de generar y suficientemente drástico para ver la dinámica (y, conocida su respuesta, se obtienen las demás por linealidad). Tomemos $K = 1$, condiciones iniciales nulas y $0 < \zeta < 1$. Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2},$$

y con las dos últimas filas de la tabla de transformadas,

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right).$$

Con la identidad $C\cos\theta + D\sin\theta = \sqrt{C^2 + D^2}\,\sin\big(\theta + \tan^{-1}(C/D)\big)$ queda

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \beta), \qquad \beta = \cos^{-1}\zeta. \tag{3.11}$$

La salida oscila a la frecuencia ω_d dentro de las **envolventes** $1 \pm e^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$, y el error $1 - y(t)$ tiende a cero. (Con $\zeta = 0$ no: oscila para siempre a ω_n.)

El ángulo β tiene una lectura geométrica muy útil (figura 3.6): es el ángulo entre el semieje real negativo y la recta que une el origen con el polo. Como la distancia del polo al origen es ω_n y su parte real es $-\zeta\omega_n$, $\cos\beta = \zeta$.

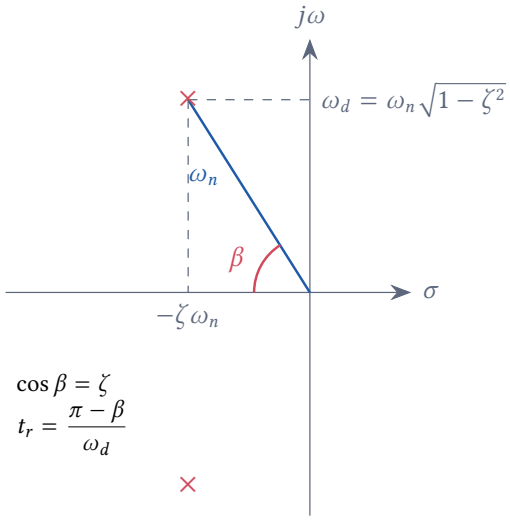


Figura 3.6. Geometría de los polos subamortiguados: distancia al origen ω_n, parte real $-\zeta\omega_n$, parte imaginaria ω_d y $\cos\beta = \zeta$.

3.5.1 Las cuatro características

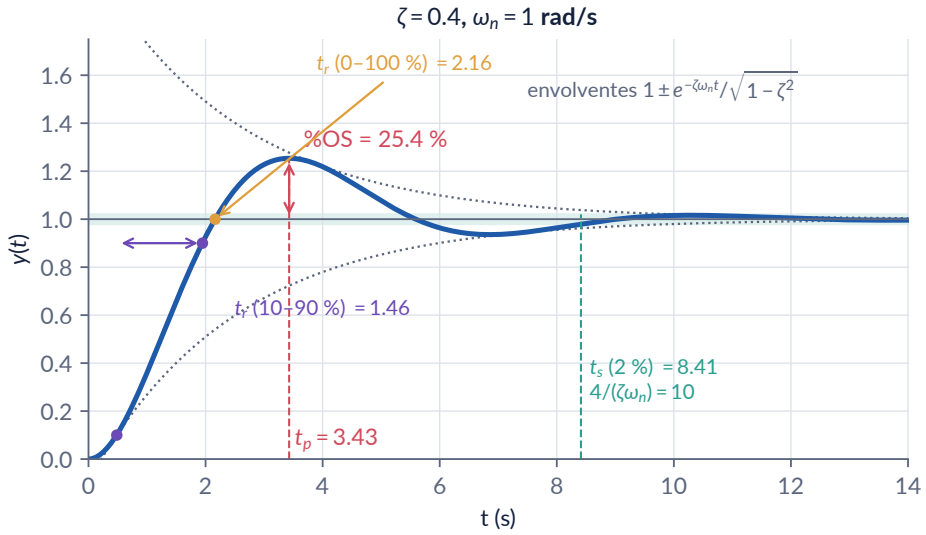


Figura 3.7. Características de la respuesta al escalón con $\zeta = 0.4$ y $\omega_n = 1$. La franja verde es la banda del $\pm 2\,\%$; las líneas punteadas, las envolventes.

Tiempo de subida t_r. Hay varias definiciones: del 10 al 90 % del valor final (la de `stepinfo` y la usual para sobreamortiguados), del 5 al 95 %, o del 0 al 100 % (común para subamortiguados). Para la de 0–100 %, $y(t_r) = 1$ en (3.11) exige $\sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$, es decir $\omega_d t_r + \beta = \pi$:

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad (0\text{–}100\,\%). \tag{3.12}$$

Para la de 10–90 % no hay fórmula cerrada; un ajuste a la solución exacta es

$$t_r \approx \frac{2.3\zeta^2 - 0.078\zeta + 1.12}{\omega_n} \quad (10\text{–}90\,\%), \tag{3.13}$$

con error menor que el 3.1 % para $0.1 \le \zeta \le 0.9$ (lo comprobamos numéricamente; otra aproximación muy citada, $(1 - 0.4167\zeta + 2.917\zeta^2)/\omega_n$, se equivoca hasta un 14 % con ζ pequeño).

Tiempo de pico t_p. Es el instante del primer máximo. Derivando (3.11) e igualando a cero se llega a $\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sin} \omega_d t = 0$; el primer cero positivo es $\omega_d t_p = \pi$:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}. \tag{3.14}$$

Sobrepico porcentual %OS. Es cuánto se pasa el máximo del valor final, en porcentaje: $\%\mathrm{OS} = \frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\,\%$. Evaluando en t_p:

$$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\,\%, \qquad \text{y al revés,} \qquad \zeta = \frac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}}. \tag{3.15}$$

Solo depende de ζ (figura 3.8). Más ζ, menos sobrepico, pero respuesta más lenta.

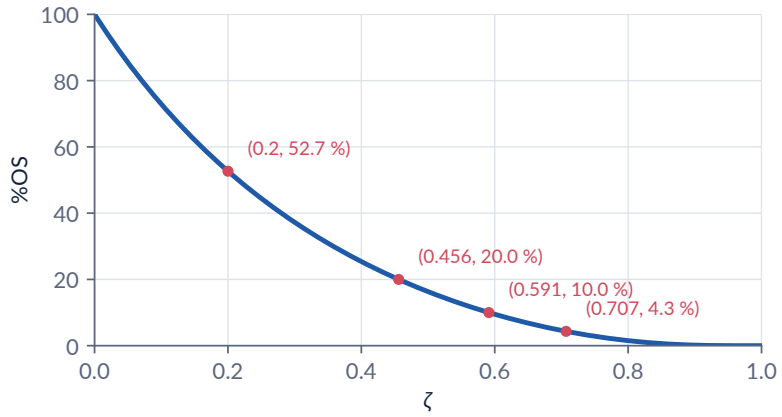


Figura 3.8. Sobrepico en función de ζ, con algunos valores que aparecen en el curso ($\zeta = 0.4559$ da 20 %; $\zeta = 0.5912$, 10 %; $\zeta = 0.707$, 4.3 %).

Tiempo de establecimiento t_s. Es el tiempo a partir del cual la respuesta se queda dentro de una banda alrededor del valor final (±2 % en el curso; a veces ±5 %). Usando las envolventes, que decaen con constante de tiempo $1/(\zeta\omega_n)$, y el mismo criterio del primer orden (4τ para el 2 %, 3τ para el 5 %):

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\,\%), \qquad t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}\ (5\,\%). \tag{3.16}$$

Es una estimación por la envolvente: el valor exacto puede ser menor (en la figura 3.7, 8.41 en lugar de 10), porque la oscilación entra a la banda antes que la envolvente.

Tabla 3.1. Resumen del segundo orden subamortiguado $\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$.

característica	fórmula	depende de
tiempo de subida (0–100 %)	$t_r = \dfrac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	ζ y ω_n
tiempo de pico	$t_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	parte imaginaria del polo
sobrepico	$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$	solo ζ (ángulo del polo)
establecimiento (2 %)	$t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$	parte real del polo

fórmulas contra `stepinfo`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
zeta = 0.4;  wn = 1;
F = segundoOrden(zeta, wn)                    % fórmulas de las notas
S = stepinfo(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2)) % medido sobre la simulación
fprintf('%%OS:  fórmula %.2f   stepinfo %.2f\n', F.OS, S.Overshoot);
fprintf('tp:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.tp, S.PeakTime);
fprintf('ts:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.ts, S.SettlingTime);
fprintf('tr:   0-100 %.3f, aprox. 10-90 %.3f, stepinfo (10-90) %.3f\n', F.
    tr0100, F.tr1090, S.RiseTime);
```

¿Qué t_r reporta MATLAB?

`stepinfo` usa 10–90 %. Si compara con (3.12) (de 0–100 %) le van a dar números distintos y ninguno está mal. Diga siempre qué definición usa.

3.5.2 Moverse en el plano-s

La tabla 3.1 dice algo que conviene ver geométricamente: con los polos en $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$,

- sobre una *recta vertical* (parte real fija) el t_s es constante;
- sobre una *recta horizontal* (parte imaginaria fija) el t_p es constante;
- sobre una *recta radial* (ángulo β fijo) el ζ, y con él el %OS, son constantes.

La figura 3.9 muestra qué pasa al moverse por cada una. Por eso las especificaciones "%OS máximo y t_s máximo" se convierten en una *región* del plano-s donde deben quedar los polos: a la izquierda de una vertical y dentro de un cono alrededor del semieje real negativo. Esa idea es la base del lugar de las raíces.

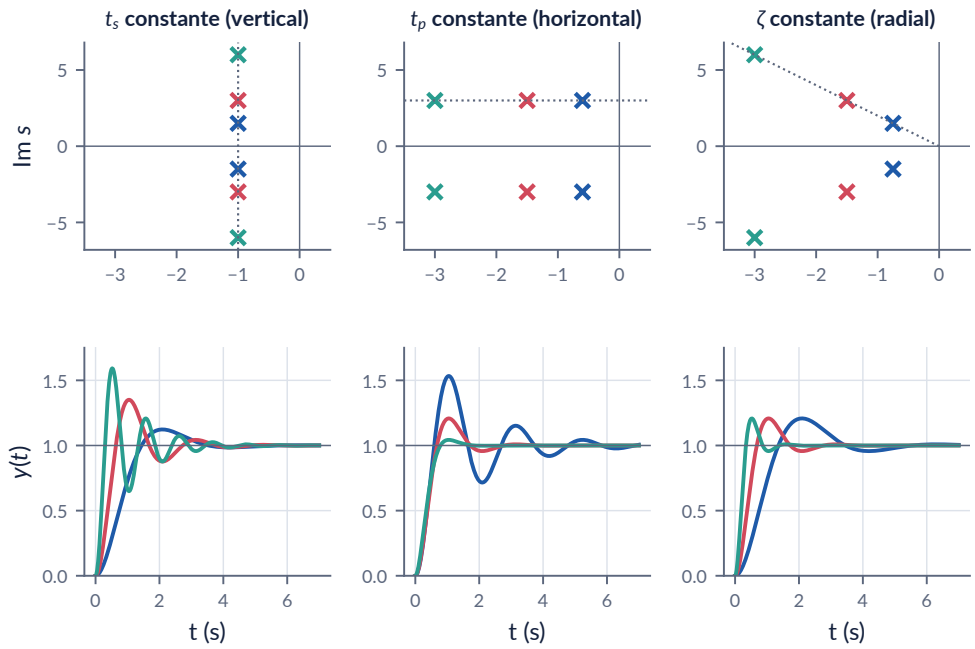


Figura 3.9. Moviendo los polos por rectas del plano-s. Vertical: mismo t_s, más oscilación hacia arriba. Horizontal: mismo t_p, menos sobrepico hacia la izquierda. Radial: mismo %OS, más rápido lejos del origen.

3.5.3 Críticamente amortiguado y sobreamortiguado

$\zeta = 1$. Hay un polo doble en $-\omega_n$ y

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}\,(1 + \omega_n t), \tag{3.17}$$

que también se obtiene de (3.11) con $\lim_{\zeta\to 1} \sin(\omega_d t)/\sqrt{1-\zeta^2} = \omega_n t$. Es la respuesta más rápida *sin* sobrepico.

$\zeta > 1$. Hay dos polos reales en $-s_1$ y $-s_2$, con $s_{1,2} = \zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$, y

$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2-1}}\left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2}\right). \tag{3.18}$$

Si $s_1 \gg s_2$, el término en $e^{-s_1 t}$ muere muy rápido y la respuesta se parece a la de un primer orden con el polo lento: $T(s) \approx \dfrac{s_2}{s+s_2}$. Es la primera aparición de la idea de *polo dominante* (apartado 3.9). Los tanques del ejemplo 3.3 son así: $s_2 = 0.0024$ y $s_1 = 0.0434$, y $4/s_2 \approx 1670$ s es una buena estimación del t_s exacto (1655 s).

Pausa activa 3.3

Un sistema tiene polos en $-2 \pm j4$. Sin simular: ¿cuánto valen ω_n, ζ, t_p, %OS y t_s?

respuesta al final del capítulo

3.6 Diagramas de bloques

Un proceso real tiene válvulas, sensores, transmisores y controladores, cada uno con su propia función de transferencia. Para representar esa cadena de causas y efectos usamos **diagramas de bloques**: elementos *unidireccionales*, cada uno con la función de transferencia entre su entrada y su salida (figura 3.10).

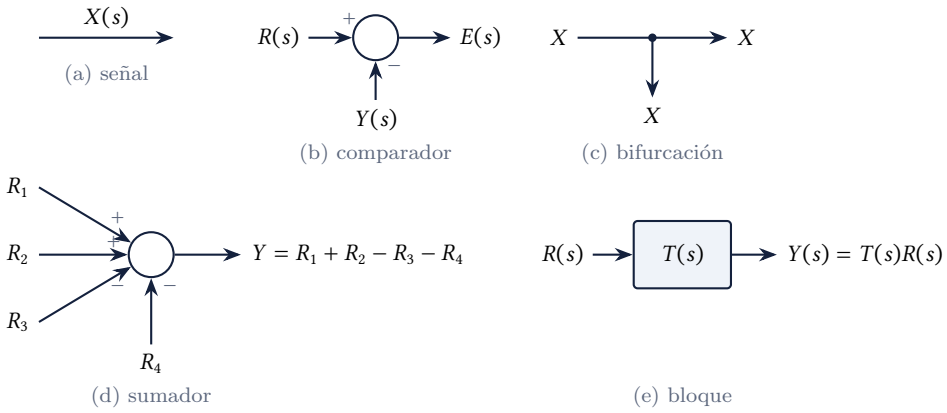


Figura 3.10. Los elementos de un diagrama de bloques: (a) una señal, (b) un comparador, (c) un punto de bifurcación (la señal se copia, no se reparte), (d) un sumador con varios signos y (e) un bloque.

Tres reglas bastan para reducir casi cualquier diagrama (figura 3.11):

- **Serie:** $Z = G_1 R$ y $Y = G_2 Z$ dan $Y = G_1 G_2\, R$. Las funciones de transferencia en cascada se multiplican.
- **Paralelo:** $Y = G_1 R + G_2 R = (G_1 + G_2)\, R$.
- **Retroalimentación negativa:** con $E = R - HY$ y $Y = GE$,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \tag{3.19}$$

  Con retroalimentación positiva ($E = R + HY$) el signo del denominador cambia: $G/(1 - GH)$.

Lo esencial

El denominador de (3.19) igualado a cero, $1 + G(s)H(s) = 0$, es la **ecuación característica** del lazo cerrado. El producto GH es la **malla abierta** $G'(s)$ (definición 10.1): lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. Casi todo el análisis del curso (estabilidad, lugar de las raíces, Bode) gira alrededor de esa función.

Ejemplo 3.4: Dos entradas, dos salidas

Para el diagrama de la figura 3.12, demuestre que $Y_2(s) = G_3(s)\big[G_1(s)R_1(s) +$

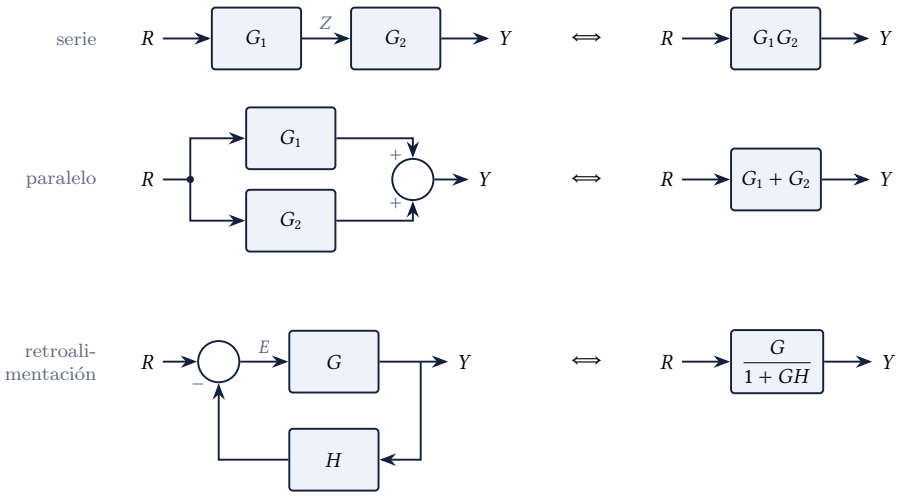


Figura 3.11. Las tres reglas del álgebra de bloques.

$G_2(s)R_2(s)\big]$.

Solución. La salida del sumador es $G_1R_1 + G_2R_2$; el punto de bifurcación la copia en Y_1 y en la entrada de G_3. Por la regla de la serie, $Y_2 = G_3Y_1 = G_3(G_1R_1 + G_2R_2)$. Por linealidad, cada entrada contribuye por su propio camino (superposición).

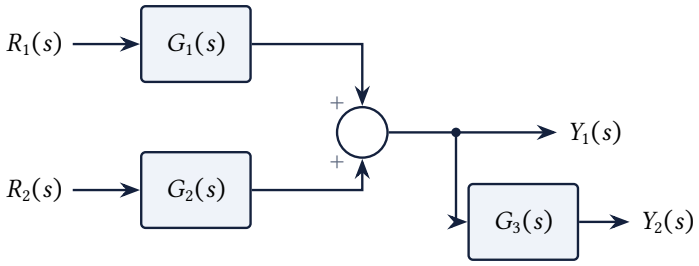


Figura 3.12. Ejemplo 3.4.

No siempre se quiere *simplificar*: a veces se busca que el diagrama tenga cierta *estructura*. El caso más importante es reescribir un lazo con retroalimentación $H(s)$ como uno con retroalimentación unitaria, que es la forma en la que se estudia el error en estado estacionario.

Ejemplo 3.5: Lazo abierto equivalente

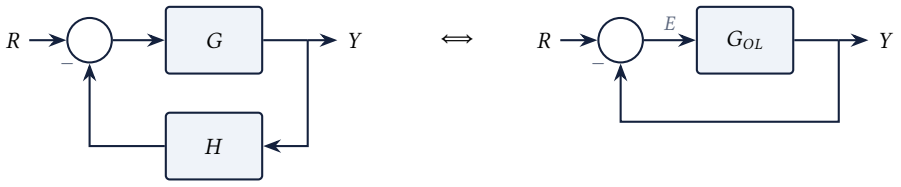
Demuestre que los dos lazos de la figura 3.13 son equivalentes si

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{3.20}$$

Solución. El lazo (b) tiene $T = G_{OL}/(1 + G_{OL})$. Con (3.20),

$$1 + G_{OL} = \frac{1 + GH - G + G}{1 + GH - G} = \frac{1 + GH}{1 + GH - G} \quad \Longrightarrow \quad \frac{G_{OL}}{1 + G_{OL}} = \frac{G}{1 + GH},$$

que es el lazo cerrado de (a). A G_{OL} la llamamos **lazo abierto** (definición 10.1); no hay que confundirla con la malla abierta GH.



(a) lazo con $H(s)$ (b) retroalimentación unitaria

Figura 3.13. Ejemplo 3.5: el mismo lazo cerrado con retroalimentación H y con retroalimentación unitaria.

En MATLAB las tres reglas son `series`, `parallel` y `feedback` (o, simplemente, `*`, `+` y `feedback`); `minreal` cancela los polos y ceros repetidos que deja el álgebra:

un lazo interno dentro de uno externo (problema 3.8)
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
s  = tf('s');
G1 = 1/(s + 1);  G2 = 2/s;  G3 = 5/(s + 3);  H1 = 1;  H2 = 0.5;
interno = feedback(G2, H1);                % lazo interno: 2/(s+2)
directo = series(series(G1, interno), G3);
T = minreal(feedback(directo, H2))         % -> 10/(s^3+6s^2+11s+11)
pole(T)                                    % raíces de la ecuación caracterí
    stica
parallel(G1, G3)                           % G1 + G3 (bloques en paralelo)
```

ejemplo 3.5
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
G = 1/(s*(s + 1));  H = 1/(0.1*s + 1);
Gol = minreal(G/(1 + G*H - G));            % lazo abierto equivalente
dif = minreal(feedback(Gol, 1) - feedback(G, H));
fprintf('diferencia entre los dos lazos cerrados: %g\n', norm(dif, inf));
```

feedback supone signo negativo

`feedback(G,H)` calcula $G/(1 + GH)$. Para retroalimentación positiva hay que escribir `feedback(G,H,+1)`. Y `feedback(G,1)` es retroalimentación *unitaria*, no "sin retroalimentación".

Pausa activa 3.4

Si en la regla de retroalimentación $GH \gg 1$ en las frecuencias de interés, ¿a qué se parece Y/R? ¿Qué consecuencia práctica tiene?

respuesta al final del capítulo

3.7 Diseñar con especificaciones de tiempo

Las fórmulas de la apartado 3.5 sirven al revés: dadas unas especificaciones, encontrar los parámetros que las cumplen. Es nuestro primer diseño.

Ejemplo 3.6: Servo de posición con tacómetro

En el servo de la figura 3.14, la posición se mide con un sensor y la velocidad con un tacómetro de ganancia K_h. Halle K y K_h para que la respuesta al escalón tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$.

Solución. **1. Lazo cerrado.** El camino directo es $G = \frac{K}{s}\cdot\frac{1}{s+1} = \frac{K}{s(s+1)}$ y la retroalimentación $H = 1 + K_h s$. Por (3.19),

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (1 + KK_h)\,s + K}.$$

Es la forma estándar (3.8) con ganancia 1, $\omega_n^2 = K$ y $2\zeta\omega_n = 1 + KK_h$.

2. De las especificaciones a ζ y ω_n. Con (3.15), $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ da $\zeta = 0.4559$; con (3.14), $\omega_n = \dfrac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.5299\,\mathrm{rad/s}$.

3. Igualar coeficientes. $K = \omega_n^2 = 12.46$ y $K_h = \dfrac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = 0.178\,\mathrm{s}$. El lazo cerrado queda

$$T(s) = \frac{12.46}{s^2 + 3.219\,s + 12.46}.$$

4. Verificar (figura 3.15): `stepinfo` reporta 20.0 % y 1.00 s.

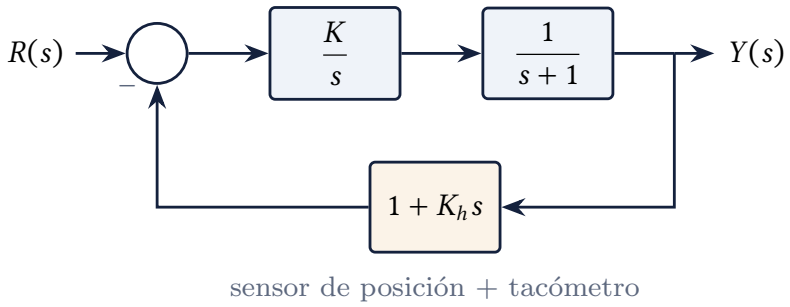


Figura 3.14. Servo de posición con retroalimentación de posición y de velocidad (tacómetro).

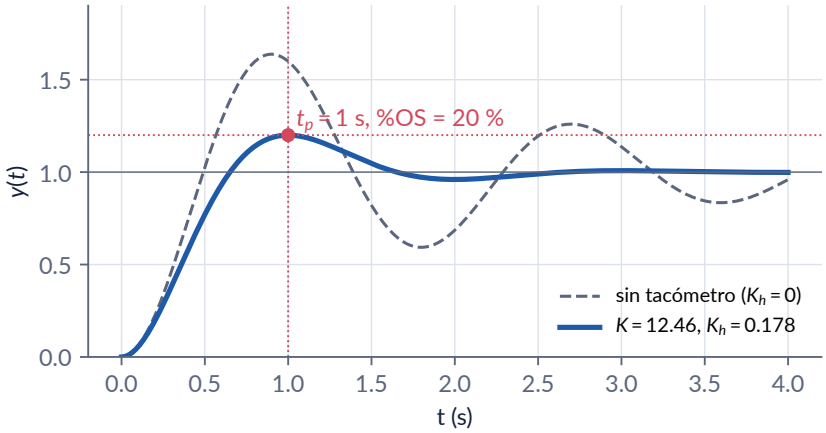


Figura 3.15. Ejemplo 3.6. Con $K = 12.46$ y sin tacómetro el sobrepico sería del $64\,\%$: la retroalimentación de velocidad agrega amortiguamiento sin cambiar ω_n.

ejemplo 3.6
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej4_DisenoKKh.m

```
OS = 0.20;  tp = 1;                    % especificaciones
zeta = zetaDeOS(OS)                    % = -ln(OS)/sqrt(pi^2 + ln(OS)^2)
wn   = pi/(tp*sqrt(1 - zeta^2))
K    = wn^2                            % término independiente
Kh   = (2*zeta*wn - 1)/K               % término en s: 1 + K Kh = 2 zeta wn
s = tf('s');
G = series(K/s, 1/(s + 1));            % camino directo
H = 1 + Kh*s;                          % sensor de posición + tacómetro
T = feedback(G, H)                     % lazo cerrado
S = stepinfo(T)                        % Overshoot ~ 20, PeakTime ~ 1
```

Simulink: `Servo.slx`

El script `crearModelo_Servo.m` arma el servo como $K \to \frac{1}{s+1} \to \frac{1}{s}$: la salida del motor es la velocidad, que el tacómetro realimenta sin necesidad de un bloque derivador. Cambie K y K_h por separado y observe qué hace cada uno con el sobrepico y el tiempo de pico.

Pausa activa 3.5

En el ejemplo 3.6, ¿qué pasa con el %OS y el t_p si se duplica K dejando $K_h = 0.178$?

respuesta al final del capítulo

3.8 La ley de Mason

Con muchos lazos entrelazados, el álgebra de bloques se vuelve un juego de paciencia. Hay una alternativa que da la respuesta de una vez.

Samuel J. Mason y los grafos de flujo de señal

En 1953, Samuel J. Mason, del MIT, propuso representar un sistema de ecuaciones lineales como un *grafo de flujo de señal* y mostró cómo leer la retroalimentación en él [67]; en 1956 publicó la fórmula general de la ganancia entre dos nodos, que tiene en cuenta los lazos que no se tocan [66]. Su fórmula completó lo que Arnold Tustin había dejado sin resolver en un trabajo previo sobre diagramas de flujo. Hoy se la conoce como *Mason's gain formula* o **ley de Mason**.

En un grafo de flujo, las señales son *nodos* y cada *rama* dirigida lleva una ganancia (una función de transferencia). Un nodo suma las señales de todas las ramas que le llegan y transmite esa suma por todas las que salen. Vocabulario [80]:

Definición 3.1: Grafo de flujo de señal

- **Nodo de entrada** (*source*): solo tiene ramas salientes. **Nodo de salida** (*sink*): solo entrantes. **Nodo mixto**: ambas.
- **Trayecto**: un recorrido por ramas en el sentido de las flechas. **Trayecto directo**: va del nodo de entrada al de salida sin pasar dos veces por el mismo nodo.
- **Lazo**: un trayecto cerrado que no repite nodos. Dos lazos son **disyuntos** si no tienen ningún nodo en común (no se tocan).
- **Ganancia** de un trayecto o de un lazo: el producto de las ganancias de sus ramas.

Definición 3.2: Ley de Mason

La función de transferencia entre el nodo de entrada y uno de salida es

$$T(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^{n} P_k \, \Delta_k, \tag{3.21}$$

donde n es el número de trayectos directos, P_k la ganancia del k-ésimo, Δ el **discriminante** del grafo,

$$\Delta = 1 - \sum_{a} L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots \tag{3.22}$$

(uno, menos la suma de las ganancias de todos los lazos, más la suma de los productos de pares de lazos disyuntos, menos la de ternas de lazos disyuntos, y así sucesivamente), y Δ_k el discriminante de la parte del grafo que *no toca* el trayecto P_k (se calcula como Δ, eliminando los lazos que tocan P_k).

Discriminante, no determinante

En la versión anterior se llamaba "determinante" a Δ. Lo llamamos **discriminante** para no confundirlo con el determinante de una matriz (aunque, en el fondo, es el determinante del sistema de ecuaciones de los nodos, y por eso funciona).

Antes de un caso grande, comprobemos con el lazo de siempre: un trayecto $P_1 = G$, un lazo $L_1 = -GH$ que toca al trayecto, así que $\Delta = 1+GH$, $\Delta_1 = 1$ y $T = G/(1+GH)$, la regla (3.19).

Ejemplo 3.7: Dos trayectos y cuatro lazos

Halle $Y(s)/R(s)$ para el grafo de la figura 3.16.

Solución. **Trayectos directos:** $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5G_6$ (nodos 1-2-3-4-5-6-7) y $P_2 = G_1G_2G_7G_8G_9$ (nodos 1-2-3-8-9-7).

Lazos: $L_1 = -G_2H_1$ (nodos 2-3), $L_2 = -G_2G_3G_4H_4$ (2-3-4-5), $L_3 = -G_4H_2$ (4-5) y $L_4 = -G_8H_3$ (8-9).

Lazos disyuntos: en pares, L_1L_3, L_1L_4, L_2L_4 y L_3L_4 (L_1 y L_2 comparten los nodos 2 y 3; L_2 y L_3, el 4 y el 5). En ternas, solo $L_1L_3L_4$.

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1L_3 + L_1L_4 + L_2L_4 + L_3L_4) - L_1L_3L_4.$$

Cofactores: P_1 toca los nodos 1 a 7, así que solo queda libre L_4: $\Delta_1 = 1 - L_4$. P_2 toca 1, 2, 3, 8, 9 y 7, así que solo queda libre L_3: $\Delta_2 = 1 - L_3$. Finalmente,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1(1 - L_4) + P_2(1 - L_3)}{\Delta}.$$

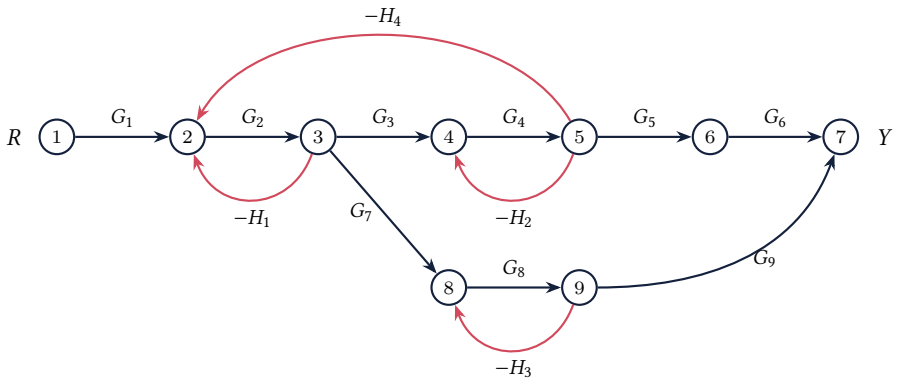


Figura 3.16. Ejemplo 3.7: grafo de flujo de señal con nueve nodos, dos trayectos directos y cuatro lazos (en coral, las ramas de retroalimentación).

ejemplo 3.7: Mason contra resolver las ecuaciones de los nodos
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej6_Mason.m

```
syms G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 H1 H2 H3 H4 R
x = sym('x', [1 9]);
ecs = [x(1) == R
       x(2) == G1*x(1) - H1*x(3) - H4*x(5)
       x(3) == G2*x(2)
       x(4) == G3*x(3) - H2*x(5)
       x(5) == G4*x(4)
       x(6) == G5*x(5)
       x(7) == G7*x(3) - H3*x(8)
       x(8) == G8*x(7)
       x(9) == G6*x(6) + G9*x(8)];
sol = solve(ecs, x);
Tdirecta = simplify(sol.x9/R);
 % Ley de Mason
L1 = -G2*H1;  L2 = -G2*G3*G4*H4;  L3 = -G4*H2;  L4 = -G8*H3;
D  = 1 - (L1+L2+L3+L4) + (L1*L3 + L1*L4 + L2*L4 + L3*L4) - L1*L3*L4;
P1 = G1*G2*G3*G4*G5*G6;  D1 = 1 - L4;
P2 = G1*G2*G7*G8*G9;     D2 = 1 - L3;
Tmason = (P1*D1 + P2*D2)/D;
simplify(Tdirecta - Tmason)              % -> 0
```

Lo esencial

El discriminante es siempre el denominador de la función de transferencia: $\Delta(s) = 0$ es la ecuación característica y sus raíces son los polos del lazo cerrado. Para el lazo simple, $\Delta = 1 + GH$: lo mismo que encontramos con el álgebra de bloques.

Aplicar la ley de Mason

1. Numerar los nodos. Listar *todos* los trayectos directos con sus nodos.
2. Listar todos los lazos con sus nodos y sus ganancias (incluyendo el signo de cada retroalimentación).
3. Buscar pares, ternas… de lazos que no compartan nodos y armar Δ.
4. Para cada trayecto, tachar los lazos que lo tocan y armar Δ_k con los que quedan.
5. Aplicar (3.21) y, si se puede, verificar con álgebra de bloques o con MATLAB.

Pausa activa 3.6

En la figura 3.16, si se elimina la rama $-H_4$, ¿cuánto vale el nuevo Δ?

respuesta al final del capítulo

3.9 Sistemas de orden superior y polos dominantes

Un lazo cerrado con controlador, válvula y sensor rara vez es de segundo orden. ¿Sirve entonces todo lo anterior? Sí, gracias a una idea: los **polos dominantes**, los que contienen la mayor parte de la información del comportamiento. Si los demás polos están lejos (a la izquierda), sus modos mueren rápido y la respuesta se parece a la de un segundo orden. Así no hace falta antitransformar para estimar %OS y t_s.

Cuándo despreciar un polo. Para $T(s) = \dfrac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\gamma s + 1)}$, P. R. Clement mostró que el %OS y el t_s se parecen a los del segundo orden cuando [39]

$$\left|\frac{1}{\gamma}\right| \geq 10\,|\zeta\omega_n|, \tag{3.23}$$

es decir, cuando la parte real del polo adicional es al menos diez veces la de los dominantes. Es una regla conservadora: con cinco veces suele bastar en la práctica.

Ejemplo 3.8: Un polo lejano

Para $T(s) = \dfrac{20}{(s+10)(s^2+2s+2)}$ obtenga la respuesta al escalón y compárela con la del segundo orden dominante.

Solución. Los polos dominantes están en $-1 \pm j$ ($\zeta\omega_n = 1$) y el tercero en -10: se cumple (3.23). Con fracciones parciales,

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1/41}{s+10} - \frac{\frac{40}{41}(s+1) + \frac{50}{41}}{(s+1)^2+1}, \qquad y(t) = 1 - \tfrac{40}{41}e^{-t}\cos t - \tfrac{50}{41}e^{-t}\sin t - \tfrac{1}{41}e^{-10t}.$$

El término del polo en -10 es pequeño ($1/41$) y rápido. La aproximación debe conservar la ganancia DC: $T(s) \approx \dfrac{20/10}{s^2+2s+2}$. Los sobrepicos son 4.27 % y 4.32 % (figura 3.17, izquierda).

Los ceros también cuentan. El análisis anterior supone que no hay ceros cerca de los polos dominantes. Un cero en $-a$ cerca de ellos cambia mucho la respuesta: en $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ el sobrepico depende de $a/(\zeta\omega_n)$, y crece cuanto más cerca está el cero. Con un polo y un cero adicionales, $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\tau s + 1)}$, ambos se pueden ignorar si $a \gg \zeta\omega_n$ y $1/\tau \gg \zeta\omega_n$; si no, no.

Ejemplo 3.9: Un cero y un polo que no se pueden ignorar

Analice $T(s) = \dfrac{62.5\,(s+2.5)}{(s^2+6s+25)(s+6.25)}$.

Solución. La ganancia DC es 1. Los dominantes tienen $\zeta = 0.6$, $\omega_n = 5$ ($\zeta\omega_n = 3$), el cero está en -2.5 y el polo extra en -6.25 ($\tau = 0.16$). Ninguno está lejos. Comparemos tres modelos (figura 3.17, derecha):

modelo	%OS	t_s (s)	comentario
completo	38.0 %	1.59	la respuesta real
sin el polo: $\dfrac{10(s+2.5)}{s^2+6s+25}$	54.5 %	1.47	el cero solo dispara el sobrepico
solo los dominantes: $\dfrac{25}{s^2+6s+25}$	9.5 %	1.19	la fórmula del segundo orden

El tercer polo amortigua el sobrepico que provoca el cero, pero alarga el t_s; ninguna de las dos aproximaciones sirve.

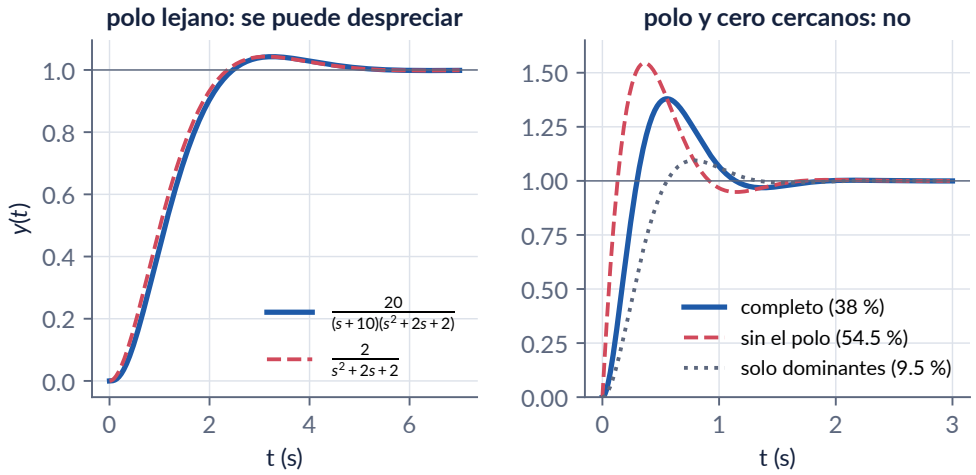


Figura 3.17. Izquierda: ejemplo 3.8, el polo en -10 se puede despreciar. Derecha: ejemplo 3.9, el cero en -2.5 y el polo en -6.25 no.

ejemplo 3.9
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej7_Dominantes.m

```
Tc = 62.5*(s + 2.5)/((s^2 + 6*s + 25)*(s + 6.25));
Ta = 10*(s + 2.5)/(s^2 + 6*s + 25);          % sin el polo en -6.25
Tb = 25/(s^2 + 6*s + 25);                    % solo los polos dominantes
for T = {Tc, Ta, Tb}
    S = stepinfo(T{1});
    fprintf('%%OS = %5.1f   ts = %.2f s\n', S.Overshoot, S.SettlingTime);
end
```

3.9.1 Ubicación de las raíces y respuesta transitoria

En general, el lazo cerrado es $T(s) = \dfrac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta(s)}$ y sus polos son las raíces de $\Delta(s) = 0$ (para un lazo simple, $1 + GH = 0$). Sin raíces repetidas y con ganancia unitaria, la respuesta al escalón tiene la forma

$$y(t) = 1 + \sum_i A_i\, e^{-\sigma_i t} + \sum_k D_k\, e^{-\alpha_k t} \sin(\omega_k t + \theta_k),$$

una suma de exponenciales (polos reales $-\sigma_i$) y senoides amortiguadas (polos $-\alpha_k \pm j\omega_k$). Para que la salida sea acotada todas las partes reales deben ser negativas (figura 2.8). Y para leer la forma de la respuesta:

- La respuesta está determinada por los polos y por los residuos.
- Los polos más cercanos al eje imaginario son los modos más lentos: dominan la forma de la respuesta, a menos que su residuo sea pequeño.
- Los polos fijan *qué* modos hay; los ceros fijan *cuánto* pesa cada uno. Un cero cerca de un polo reduce la contribución de ese modo (en el límite, lo cancela).

Pausa activa 3.7

En el ejemplo 3.8, ¿cuánto pesaría el modo e^{-10t} si el polo extra estuviera en -3 en lugar de -10 (manteniendo la ganancia DC)? ¿Se podría despreciar?

respuesta al final del capítulo

3.10 Simplificación de sistemas lineales

A veces conviene *reemplazar* un modelo de orden alto por uno más simple, por ejemplo para diseñar un controlador con las fórmulas del segundo orden. Veremos dos maneras.

1. Despreciar un polo rápido, conservando la ganancia. Si un polo real negativo tiene magnitud mucho mayor que los demás, se elimina, pero dividiendo por su valor para no cambiar la ganancia en baja frecuencia. Por ejemplo,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+30)} \approx \frac{K/30}{s(s+2)},$$

porque para $|s| \ll 30$, $s + 30 \approx 30$. Con $K = 60$ y retroalimentación unitaria los sobrepicos son 5.3 % y 4.3 % y las respuestas casi se superponen (figura 3.18, izquierda). La aproximación empeora cuando el lazo es más agresivo: con $K = 300$ los polos dominantes del lazo cerrado se alejan del origen, se acercan en magnitud al de -30, y los sobrepicos pasan a 42.3 % y 35.1 %.

despreciar el polo en -30
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m

```
s = tf('s');  K = 60;
G1 = K/(s*(s + 2)*(s + 30));
G2 = (K/30)/(s*(s + 2));                    % se conserva la "ganancia" en baja
     frecuencia
fig = estiloFigura(900, 420);
step(feedback(G1, 1), feedback(G2, 1), '--', 8); grid on;
legend('$K/(s(s+2)(s+30))$', '$(K/30)/(s(s+2))$', 'Location', 'southeast');
```

2. Igualación de momentos. Cuando ningún polo es despreciable hay que buscar un modelo de orden menor que se *parezca* en frecuencia al original [86]. Escribimos el modelo de orden alto y el de orden bajo con la misma ganancia K (para conservar el estado estacionario) y con término independiente 1:

$$G_H(s) = K\,\frac{a_m s^m + \cdots + a_1 s + 1}{b_n s^n + \cdots + b_1 s + 1}, \qquad G_L(s) = K\,\frac{c_p s^p + \cdots + c_1 s + 1}{d_g s^g + \cdots + d_1 s + 1}, \quad p \le g < n.$$

Sea $\dfrac{G_H(s)}{G_L(s)} = \dfrac{M(s)}{\Delta(s)}$ (aquí Δ no es el discriminante de Mason, solo un denominador). Se definen

$$M_{2q} = \sum_{k=0}^{2q} \frac{(-1)^{k+q}\, M^{(k)}(0)\, M^{(2q-k)}(0)}{k!\,(2q-k)!}, \qquad q = 0, 1, 2, \ldots \tag{3.24}$$

($M^{(k)}$ es la k-ésima derivada) y lo mismo para Δ_{2q}. Los coeficientes desconocidos c_i, d_i se obtienen igualando

$$M_{2q} = \Delta_{2q}, \qquad q = 1, 2, \ldots$$

hasta tener tantas ecuaciones como incógnitas. (Como $M^{(k)}(0)/k!$ es el coeficiente de s^k, la fórmula solo usa coeficientes.) La idea: $|G_H(j\omega)/G_L(j\omega)|^2 = \dfrac{\sum_q M_{2q}\omega^{2q}}{\sum_q \Delta_{2q}\omega^{2q}}$, así que igualar los primeros momentos hace que ese cociente se parezca a 1 en baja frecuencia.

Ejemplo 3.10: De tercer a segundo orden

Reduzca $G_H(s) = \dfrac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \dfrac{1}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$.

Solución. $\dfrac{G_H}{G_L} = \dfrac{1 + d_1 s + d_2 s^2}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$, así que $M(s) = 1 + d_1 s + d_2 s^2$ y $\Delta(s) = \frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1$. Las derivadas en cero son $M^{(0)} = 1$, $M^{(1)} = d_1$, $M^{(2)} = 2d_2$; $\Delta^{(0)} = 1$, $\Delta^{(1)} = \frac{11}{6}$, $\Delta^{(2)} = 2$, $\Delta^{(3)} = 1$. Con dos incógnitas usamos $q = 1, 2$:

$$M_2 = d_1^2 - 2d_2, \quad \Delta_2 = \tfrac{121}{36} - 2 = \tfrac{49}{36}; \qquad M_4 = d_2^2, \quad \Delta_4 = 1 - 2\cdot\tfrac{11}{6}\cdot\tfrac{1}{6} = \tfrac{7}{18}.$$

Entonces $d_2 = \sqrt{7/18} = 0.6236$ y $d_1 = \sqrt{49/36 + 2d_2} = 1.615$ (se toman las raíces positivas: con las negativas G_L tendría polos inestables). Así

$$G_L(s) = \frac{1}{0.6236 s^2 + 1.615 s + 1} = \frac{1.604}{s^2 + 2.590 s + 1.604},$$

con polos en -1.024 y -1.565 (los de G_H estaban en -1, -2 y -3). La figura 3.18 (derecha) compara los escalones: la diferencia máxima es de 0.10, al principio, porque G_L tiene grado relativo 2 y arranca más rápido.

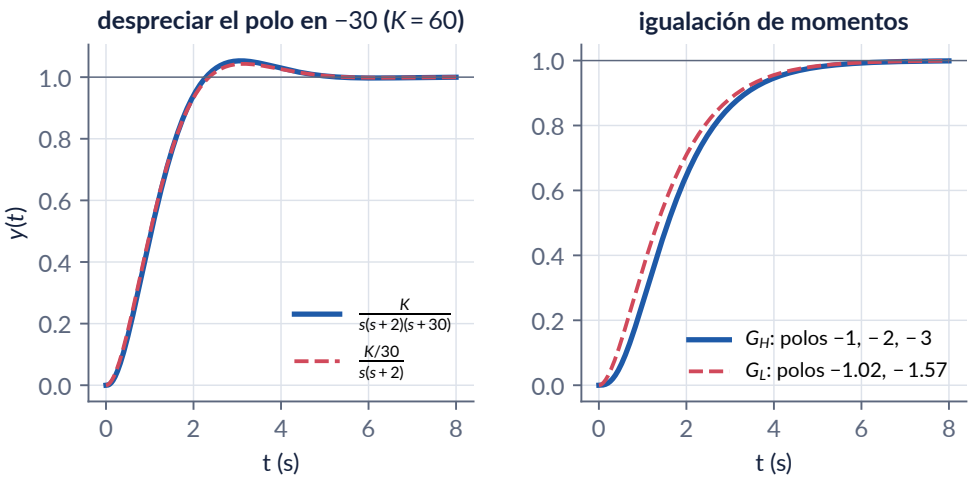


Figura 3.18. Izquierda: despreciar el polo en -30 (lazo cerrado, $K = 60$). Derecha: ejemplo 3.10, igualación de momentos.

ejemplo 3.10 con `reduccionMomentos`
`cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m`

```
GH = 6/(s^3 + 6*s^2 + 11*s + 6);
[GL, d] = reduccionMomentos(GH)            % d = [d1 d2]
pole(GL)
figure; step(GH, GL, '--', 8); grid on; legend('$G_H$', '$G_L$', 'Location', '
    southeast');
```

3.11 Para llevar

Para llevar

1. Linealizar es reemplazar cada no linealidad por su recta tangente en el punto de operación: $\dot{\hat{x}} = \sum \frac{\partial f}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum \frac{\partial f}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$. Solo vale cerca del punto.
2. Segundo orden: $K\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$. ζ decide si oscila; ω_n, qué tan rápido.
3. Subamortiguado: $t_p = \pi/\omega_d$ (parte imaginaria), $\%\text{OS} = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (ángulo), $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ (parte real), $t_r = (\pi - \cos^{-1}\zeta)/\omega_d$ (0–100 %). Especificaciones de tiempo ↔ región del plano-s.
4. Bloques: serie multiplica, paralelo suma, retroalimentación da $G/(1+GH)$. $1 + GH = 0$ es la ecuación característica; GH es la malla abierta.
5. Mason: $T = \frac{1}{\Delta}\sum P_k\Delta_k$. El discriminante Δ es el denominador: $\Delta = 0$ es la ecuación característica.
6. Polos dominantes: un polo extra se desprecia si está unas diez veces más a la izquierda (Clement), *conservando la ganancia DC*; un cero cerca de los dominantes cambia mucho el sobrepico.

7. Reducir orden: despreciar polos rápidos o igualar momentos. Siempre verificar con una simulación.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El ejemplo numérico de los dos tanques ($\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$) no era físico: en esa planta $C_2 = -C_1$ y $\zeta \geq 1$ siempre. Se reemplazó por datos físicos y el subamortiguado se ilustra con la masa-resorte. (ii) $\beta = \cos^{-1}\zeta$ (decía $\beta = \cos\zeta$). (iii) La condición para polos complejos de los tanques estaba mal escrita; con $C_2 = -C_1$ nunca se cumple. (iv) El sobrepico se escribe %OS (antes MP, que se confundía con el pico de resonancia), "tiempo de establecimiento" (no "de asentamiento") y Δ es el *discriminante*. (v) Ejemplo con cero y polo adicionales: 54.5 % y 38.0 % (antes 55 % y 38 %) y $t_s = 1.47$ y 1.59 s (antes 1.33, que era la fórmula $4/(\zeta\omega_n)$, y 1.6). (vi) La aproximación de t_r de 10–90 % se verificó: error menor que el 3.1 % para $0.1 \leq \zeta \leq 0.9$. (vii) El ejercicio de reducción de orden con un cero tenía una respuesta que no satisface las ecuaciones de momentos; se reformuló. Todo se verificó con `herramientas/cap03_numeros.py` y `verificarCap03.m`.

3.12 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Linealización

Problema 3.1 (linealización) Linealice alrededor del equilibrio y obtenga la función de transferencia, la ganancia y la constante de tiempo: (a) $\dot{x} = -x + 2\sqrt{x} + u$ con $u^* = 0$ y $x^* > 0$; (b) $\dot{x} = -x^3 + 2xu$ con $u^* = 2$ (equilibrio no trivial). (c) [M] Para el tanque de la pausa de la apartado 3.2, grafique $c\sqrt{h}$ y su aproximación lineal y encuentre el rango de alturas en el que el error relativo es menor que el 5 %. Compárelo con la figura 3.2.

Problema 3.2 (estructura de los tanques) Dibuje el diagrama de bloques que corresponde a las dos ecuaciones de $\hat{H}_1$ y $\hat{H}_2$ de la apartado 3.3 (un lazo de retroalimentación con ganancia C_2). Redúzcalo con (3.19) y con la ley de Mason y verifique (3.7). ¿De qué signo es la retroalimentación cuando $C_2 = -C_1$?

Problema 3.3 (tanques con otros datos) Con $A_1 = 1\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 2\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.2$, $C'_{v2} = 0.1\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$ y $h_2^* = 1\,\mathrm{m}$: (a) halle f_i^* y h_1^*; (b) C_1, C_2, C_3, K_1, τ_1, K_2, τ_2; (c) la función de transferencia, su ganancia, ω_n, ζ y sus polos; (d) la respuesta ante un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y su t_s; (e) verifique que en el nuevo estado estacionario $h_1 > h_2$ (si no, el modelo (3.4) pierde sentido); (f) [M] adapte `crearModelo_Tanques.m` y compare los modelos lineal y no lineal con escalones de 0.01 y $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Problema 3.4 (los tanques nunca oscilan) (*) Con $A_1, A_2, C'_{v1}, C'_{v2} > 0$ arbitrarios: (a) muestre que $C_2 = -C_1$ y $C_1, C_3 > 0$ en cualquier punto de operación admisible; (b) muestre que $\omega_n^2 = \dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}$ y $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1 + C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1}$; (c) con la desigualdad de las medias aritmética y geométrica, demuestre que $\zeta \geq 1$. ¿Cuándo se alcanzaría $\zeta = 1$? ¿Es realizable? (d) Explique por qué el ejemplo con $C_2 = 2$ de la versión anterior no corresponde a ningún par de tanques. (e) Proponga una modificación física (por ejemplo, una bomba en lugar de la válvula entre tanques) que permita $C_2 > 0$ y diga cuándo el sistema sería subamortiguado.

Segundo orden y diseño

Problema 3.5 (cuatro sistemas) Para $T_1 = \dfrac{50}{s^2 + 6s + 25}$, $T_2 = \dfrac{16}{s^2 + 16}$, $T_3 = \dfrac{9}{s^2 + 6s + 9}$ y $T_4 = \dfrac{100}{s^2 + 30s + 100}$: (a) identifique K, ω_n, ζ, clasifíquelos y ubique sus polos; (b) para el subamortiguado calcule t_p, %OS, t_s al 2 y al 5 %, y t_r con las dos definiciones; (c) para el crítico, con (3.17), halle el instante en que llega al 95 %; (d) para el sobreamortiguado, construya la aproximación $s_2/(s + s_2)$ y cuantifique el error máximo ante el escalón; (e) [M] verifique con `stepinfo` y explique las diferencias en t_r.

Problema 3.6 (diseño con tacómetro) En la estructura de la figura 3.14, con camino directo $\dfrac{K}{s(s+4)}$: (a) muestre que $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{K}{s^2 + (4 + KK_h)s + K}$; (b) halle K y K_h para %OS $= 10\,\%$ y $t_s = 1.5$ s; (c) calcule t_p, t_r y los polos; (d) si además se pide $t_p \leq 0.8$ s, ¿es compatible? Si no, ¿qué t_s lo permitiría con el mismo %OS? Explíquelo con la figura 3.9; (e) [M] verifique con `series` y `feedback`.

Problema 3.7 (región de diseño) Dibuje en el plano-s la región donde deben quedar los polos de un segundo orden para que %OS $\leq 10\,\%$ y $t_s \leq 2$ s. ¿Cumplen los polos $-3 \pm j3$? ¿Y $-1 \pm j1$?

Bloques y Mason

Problema 3.8 (sistema multilazo) Las señales cumplen $E = R - H_2 Y$, $V = G_1 E$, $W = G_2(V - H_1 W)$, $Y = G_3 W$, con $G_1 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{2}{s}$, $G_3 = \frac{5}{s+3}$, $H_1 = 1$ y $H_2 = 0.5$. (a) Dibuje el diagrama de bloques. (b) Obtenga $T = Y/R$ reduciendo primero el lazo interno. (c) Obtenga T con Mason (trayectos, lazos, disyuntos, Δ y Δ_k). (d) Escriba la ecuación característica y sus raíces. (e) [M] Verifique con `feedback`.

Orden superior y reducción

Problema 3.9 (tres aproximaciones) Para $T(s) = \dfrac{10}{s^3 + 6s^2 + 11s + 11}$ (el del problema anterior): (a) halle los polos y verifique el criterio (3.23); (b) construya la aproximación por polos dominantes (conservando la ganancia DC) y prediga %OS y t_s; (c) obtenga otra por igualación de momentos; (d) [M] simule las tres, compare %OS y t_s y decida

cuál es preferible; (e) explique por qué el criterio de (a), aunque no se cumpla, no impidió una aproximación aceptable.

Problema 3.10 (momentos con un cero) [M] Reduzca $G_H(s) = \dfrac{s^3+7s^2+24s+24}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ por igualación de momentos (note que ahora $M(s)$ incluye el numerador de G_H). Compare los escalones. (*) Intente luego $G_L = \dfrac{1+c_1 s}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ con $q = 1, 2, 3$: ¿tiene solución real?

Problema 3.11 (un resorte no lineal) (*) Una masa con resorte endurecido y amortiguamiento cuadrático cumple $m\ddot{x} + b\,\dot{x}|\dot{x}| + k_1 x + k_3 x^3 = F$, con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 0.8\,\text{N s}^2/\text{m}^2$, $k_1 = 4\,\text{N/m}$ y $k_3 = 1\,\text{N/m}^3$. (a) Halle el equilibrio para $F^* = 5\,\text{N}$. (b) Linealice y obtenga $\hat{X}/\hat{F}$, ω_n y ζ. (c) El ζ debe llamarle la atención: explique por qué el amortiguamiento desaparece al linealizar y qué predice el modelo lineal. (d) [M] Simule el no lineal con un escalón adicional de 0.5 N y compárelo con el lineal; defina un criterio y diga durante cuántos ciclos es aceptable la predicción lineal. (e) Estime un ζ equivalente con el decremento logarítmico. (f) Repita (a)–(b) con $F^* = 16\,\text{N}$ y explique por qué un solo modelo LTI no describe todo el rango.

3.13 Soluciones seleccionadas

Problema 3.1. (a) $x^* = 4$; $\partial f/\partial x = -1 + 1/\sqrt{x^*} = -0.5$, $\partial f/\partial u = 1$: $\dfrac{\hat{X}}{\hat{U}} = \dfrac{1}{s+0.5} = \dfrac{2}{2s+1}$ ($K_1 = 2$, $\tau = 2$). (b) $x^* = 2$; $-3(x^*)^2 + 2u^* = -8$ y $2x^* = 4$: $\dfrac{4}{s+8} = \dfrac{0.5}{0.125s+1}$. (c) $2.13 \le h \le 7.51\,\text{m}$: un rango asimétrico alrededor de $h^* = 4$, porque la raíz cuadrada se curva más para alturas bajas.

Problema 3.2. Es un lazo con camino directo $\frac{K_1}{\tau_1 s+1}\frac{K_2}{\tau_2 s+1}$ y retroalimentación C_2 (signo − en el comparador): $T = \dfrac{K_1 K_2}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1) + K_1 K_2 C_2}$. Con $C_2 = -C_1 < 0$ la retroalimentación es *positiva*: al subir h_2 disminuye f_1, el tanque 1 se llena más y empuja más agua hacia el 2. Pero su ganancia de malla, $K_1 K_2 C_1 = C_1/(C_1 + C_3) < 1$, no alcanza a inestabilizar el sistema.

Problema 3.3. (a) $f^* = 0.1\,\text{m}^3/\text{s}$, $h_1^* = 1.25\,\text{m}$. (b) $C_1 = 0.2$, $C_2 = -0.2$, $C_3 = 0.05\,\text{m}^2/\text{s}$; $K_1 = 5$, $\tau_1 = 5\,\text{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 8\,\text{s}$. (c) $\dfrac{20}{200s^2 + 65s + 1}$: ganancia $20\,\text{s/m}^2$, $\omega_n = 0.0707\,\text{rad/s}$, $\zeta = 2.30$, polos -0.0162 y -0.309. (d) $\Delta h_2 \to 0.2\,\text{m}$ con $t_s = 245\,\text{s}$ (la estimación con el polo lento, $4/0.0162 = 247\,\text{s}$). (e) $h_1 = 1.25 + 0.05 + 0.2 = 1.5 > h_2 = 1.2\,\text{m}$.

Problema 3.4. (c) $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1}{A_2} + \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge 2\sqrt{\dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}} = 2\omega_n$, luego $\zeta \ge 1$. La primera desigualdad es estricta porque $C_1/A_2 > 0$: $\zeta = 1$ exigiría $C_1 \to 0$ (válvula entre tanques cerrada), que desacopla los tanques.

Problema 3.5. (a) T_1: $K=2$, $\omega_n=5$, $\zeta=0.6$; T_2: $K=1$, $\omega_n=4$, $\zeta=0$; T_3: $K=1$, $\omega_n=3$, $\zeta=1$; T_4: $K=1$, $\omega_n=10$, $\zeta=1.5$ (polos -3.82 y -26.2). (b) $t_p=0.785$ s, %OS $=9.48\,\%$, $t_s\approx 1.33$ s (2 %) y 1.0 s (5 %), $t_r=0.554$ s (0–100 %) y ≈ 0.38 s (10–90 %; exacto 0.371). (c) 1.58 s. (d) $\dfrac{3.82}{s+3.82}$; error máximo 0.105, al principio.

Problema 3.6. (b) $\zeta=0.591$, $\zeta\omega_n=4/1.5=2.67$, $\omega_n=4.51$ rad/s; $K=20.35$ y $K_h=(2\zeta\omega_n-4)/K=0.0655$. (c) $t_p=0.864$ s. (d) No: $t_p\le 0.8$ con $\zeta=0.591$ exige $\omega_n\ge 4.87$, y entonces $t_s\le 1.39$ s: hay que mover los polos *por la recta de ζ constante*, alejándolos del origen.

Problema 3.7. $\zeta\ge 0.591$ (un cono de semiángulo $\cos^{-1}0.591=53.8^\circ$ alrededor del semieje real negativo) y $\zeta\omega_n\ge 2$ (a la izquierda de Re $s=-2$). $-3\pm j3$: $\zeta=0.707$ y parte real -3, cumple. $-1\pm j1$: $\zeta=0.707$ pero parte real -1, no cumple el t_s.

Problema 3.8. Lazo interno: $\frac{2/s}{1+2/s}=\frac{2}{s+2}$. $T=\dfrac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)+5}=\dfrac{10}{s^3+6s^2+11s+11}$. Con Mason: un trayecto $P_1=G_1G_2G_3$; lazos $L_1=-G_2H_1$ y $L_2=-G_1G_2G_3H_2$, que se tocan; $\Delta=1-L_1-L_2$, $\Delta_1=1$. Polos: -3.90 y $-1.05\pm j1.31$.

Problema 3.9. (a) La relación entre partes reales es $3.90/1.05=3.7<10$. (b) $\dfrac{(10/11)\,2.817}{s^2+2.096s+2.817}$: $\zeta=0.624$, $\omega_n=1.68$; %OS $=8.1\,\%$ y $t_s\approx 3.6$ s. (c) $d_1=0.768$, $d_2=0.340$. (d) Original: %OS $=7.2\,\%$, $t_s=3.84$ s; dominantes: 8.1 % y 3.56 s; momentos: 6.4 % y 3.51 s. (e) El residuo del polo real es pequeño.

Problema 3.10. $d_1=1.211$ y $d_2=0.2295$ (polos -1.03 y -4.25); diferencia máxima entre escalones ≈ 0.10. Con un cero, las tres ecuaciones no tienen solución real exacta.

Problema 3.11. (a) $4x+x^3=5\Rightarrow x^*=1$ m. (b) $k_{\text{ef}}=k_1+3k_3(x^*)^2=7$ y la derivada de $b\dot{x}|\dot{x}|$ en $\dot{x}=0$ es cero: $\dfrac{1}{s^2+7}$, $\omega_n=2.65$ rad/s, $\zeta=0$. (c) El amortiguamiento cuadrático es de segundo orden en $\dot{x}$: la linealización lo borra y predice una oscilación eterna. (f) $x^*=2$ m, $k_{\text{ef}}=16$, $\omega_n=4$ rad/s.

Respuestas a las pausas activas

3.1 Equilibrio: $c\sqrt{h^*}=1\Rightarrow h^*=4$ m. Derivada: $\partial(c\sqrt{h})/\partial h=c/(2\sqrt{h^*})=0.125$. Entonces $2\dot{\hat{h}}=\hat{q}-0.125\,\hat{h}$ y $\dfrac{\hat{H}}{\hat{Q}}=\dfrac{8}{16s+1}$: $K_1=8$ s/m^2 y $\tau=16$ s.

3.2 $\zeta=1\Rightarrow b=2\sqrt{km}=2\sqrt{4}=4$ N s/m.

3.3 $\omega_n=\sqrt{4+16}=4.47$ rad/s, $\zeta=2/4.47=0.447$, $t_p=\pi/4=0.785$ s, %OS $=100e^{-0.447\pi/0.894}=20.8\,\%$ y $t_s\approx 4/2=2$ s.

3.4 $Y/R\approx 1/H$: el lazo cerrado depende casi solo del sensor y no de la planta. Por eso un buen sensor es más importante que una planta precisa, y por eso Black pudo construir amplificadores precisos con tubos imprecisos (capítulo 10).

3.5 $\omega_n = \sqrt{24.92} = 4.99$ y $2\zeta\omega_n = 1 + 24.92 \cdot 0.178 = 5.44$, luego $\zeta = 0.545$. El sobrepico baja (a 13 %) y el t_p también ($\pi/(4.99\sqrt{1-0.297}) = 0.75$ s): con tacómetro, subir K no necesariamente empeora el sobrepico.

3.6 Quedan L_1, L_3 y L_4, todos disyuntos entre sí: $\Delta = 1-(L_1+L_3+L_4)+(L_1L_3+L_1L_4+L_3L_4)-L_1L_3L_4 = (1-L_1)(1-L_3)(1-L_4)$. Cuando ningún lazo se toca, el discriminante se factoriza.

3.7 Con $T = \dfrac{6}{(s+3)(s^2+2s+2)}$, el residuo de $Y = T/s$ en -3 es $\dfrac{6}{(-3)(9-6+2)} = -0.4$: casi la mitad del valor final, y el modo e^{-3t} es apenas tres veces más rápido que la envolvente e^{-t}. No se puede despreciar.